

Wireframes, Interface Logic





analysisCompleted

• onDone

reviewStage

شاشة موظف المراجعة: تظهر العينات المكتملة تحليلياً فقط للمراجعة والاعتماد

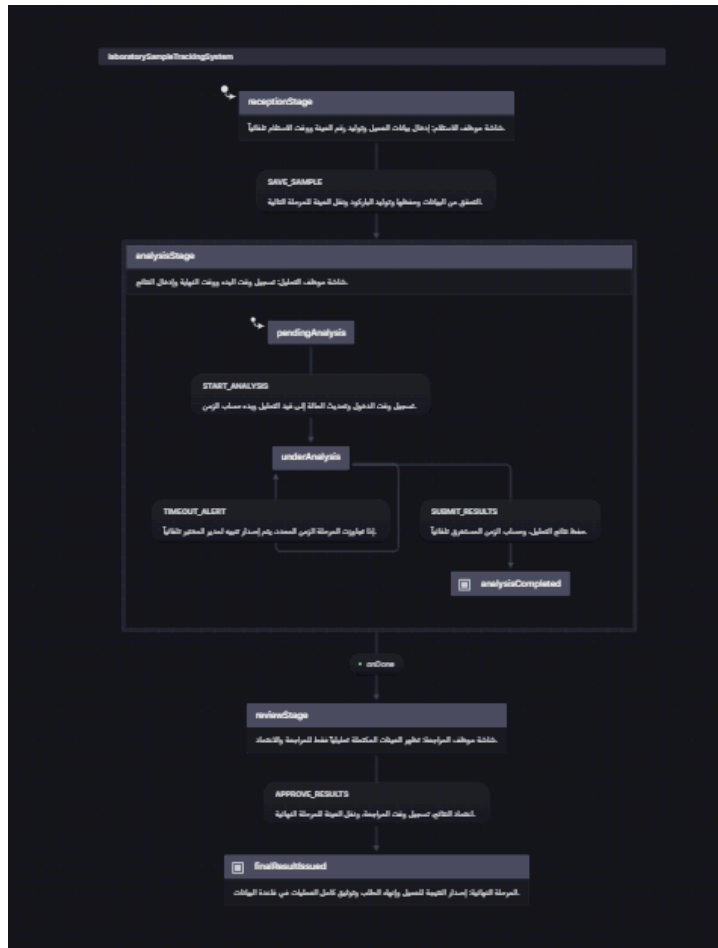
APPROVE_RESULTS

اعتماد النتائج، تسجيل وقت المراجعة، ونقل العينة للمرحلة النهائية



finalResultIssued

المرحلة النهائية: إصدار النتيجة للعميل وإنهاء الطلب وتوثيق كامل العمليات في قاعدة البيانات



1. منطق واجهة تسجيل عينة جديدة (موظف الاستلام)

- عند تحميل الشاشة (On Page Load):
 - يقوم النظام بالاتصال بخادم الوقت (Server Time) لتجهيز تاريخ ووقت الاستلام الحالي تلقائياً دون تدخل بشري.
 - يتم قفل حقل "تاريخ ووقت الاستلام" ليصبح للقراءة فقط (Read-Only) لمنع التلاعب بالتوقيت.
- عند الضغط على زر "حفظ وتوليد الباركود":
 - التحقق من البيانات (Validation): يختبر النظام الحقول؛ إذا كان حقل (اسم العميل) أو (نوع التحليل) فارغاً، يتم إيقاف العملية وإظهار رسالة تحذيرية باللون الأحمر: "عذراً، يرجى ملء كافة الحقول الإلزامية قبل الحفظ".
 - معالجة البيانات (Data Processing): إذا كانت البيانات صحيحة، يقوم النظام تلقائياً بتوليد رقم عينة فريد (Unique ID) وتشفيره داخل قاعدة البيانات.
 - زمن الاستجابة (Performance): يتم إرسال البيانات وحفظها، وتظهر رسالة نجاح "تم تسجيل العينة بنجاح ونقلها للمختبر" في زمن لا يتعدى 3 ثوانٍ.

2. منطق واجهة تتبع ومعالجة العينات (موظف التحليل)

- منطق عرض البيانات (Data Rendering Logic):
 - يعمل النظام على تصفية (Filter) العينات تلقائياً؛ حيث تظهر لموظف التحليل فقط العينات التي تحمل حالة "جاهزة للتحليل".
- عند الضغط على زر "بدء التحليل":
 - يتم تسجيل الوقت والتاريخ الفعلي للحظة النقر (وقت الدخول للمرحلة) تلقائياً، ويرتبط الإجراء بحساب موظف التحليل المسجل دخوله.
 - تغيير حالة العينة في قاعدة البيانات فوراً إلى " قيد التحليل".

○ يتحول زر "بدء التحليل" في الواجهة إلى زر "إدخال النتائج وإنهاء" (منعاً للضغط المزدوج أو تخطي الخطوات).

• منطق تتبع الوقت المستمر (Background Timer Logic):

○ يبدأ عداد خفي في الخلفية (Background Process) بحساب الوقت المنقضي لمقارنته بالوقت المسموح للمرحلة.

• عند الضغط على زر "إدخال النتائج وإنهاء":

- يتحقق النظام من إدخال قيم النص أو الأرقام داخل حقل "نتائج التحليل".
- إذا كان الحقل فارغاً، يمنع النظام إنهاء المرحلة (تطبيقاً لشرط منع تخطي المراحل).
- عند الحفظ الناجح، يقوم النظام بحساب (وقت الخروج - وقت الدخول) ويسجل "الزمن المستغرق للمرحلة" تلقائياً، ثم ينقل العينة لمرحلة المراجعة.

3. منطق واجهة مراجعة واعتماد النتائج (موظف المراجعة)

• منطق حماية سير العمل (Workflow Guard Logic):

○ يمنع النظام بشكل قطعي ظهور أي عينة في هذه الشاشة ما لم يتم حفظ بيانات وإغلاق مرحلة التحليل الخاصة بها مسبقاً.

• عند الضغط على زر "اعتماد النتيجة النهائية":

- يقوم النظام بتسجيل هوية موظف المراجعة ووقت الاعتماد.
- يتم قفل كافة البيانات (الاستلام، التحليل، النتائج) وتصبح غير قابلة للتعديل نهائياً لحمايتها من التزوير.
- تتحول حالة العينة إلى "مكتملة / جاهزة لإصدار النتيجة".

4. منطق لوحة تحكم الإدارة والتنبيهات (مدير المختبر)

• منطق إطلاق التنبيهات (Trigger Alert Logic):

○ إذا تجاوز العداد الخفي في مرحلة التحليل أو المراجعة الزمن الأقصى المسموح به، يقوم النظام تلقائياً بإطلاق حدث (Event Trigger).

○ يظهر هذا الحدث فوراً في واجهة المدير كشريط تنبيه وامض باللون الأحمر يحتوي على: (رقم العينة، المرحلة المتأخرة، مدة التأخير بالدقائق، والقسم المسؤول عن التأخير).

• عند الضغط على زر "تصدير تقرير الأداء الزمني":

- يقوم النظام بعمل تجميع إحصائي (Aggregation) لكافة الأزمنة المستغرقة المخزنة في قاعدة البيانات.
- يتم توليد تقرير منسق يوضح أداء كل قسم والزمن الكلي لمعالجة العينات ويظهر على الشاشة خلال أقل من 3 ثوانٍ.